Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

F.CSM302 Үйлдлийн систем

Бие даалт №1. Кернелийн өгөгдлийн бүтэц — Гарын авлага

Kernel Data Structures 8.1 Хэрэглэгчийн заавар · 8.2 Operational заавар

Гүйцэтгэсэн оюутнууд: | Б. Лхамрагчаа (B241940102)

Г. Үлэмж (B232270805)

Т. Буянтөгс (B231910034)

Э. Төгсбаяр (221910021)

Ө. Чинзориг (200900028)

Б. Идэрбат (B242270075)

Хуваарилалтын код: | IV-2-4

GitHub: | https://github.com/Ulmj7/OS_BD1_4-2-4 · хавтас kernel-data-structures

Тайлан: | docs/IV-2-4_BD1_Report_final.pdf

Улаанбаатар хот 2026 он

8.1 Хэрэглэгчийн заавар

Хурдан эхлэх. make, дараа нь make test, дараа нь make run. Эцэст нь browser-ээр http://127.0.0.1:8080 хаягийг нээнэ.

8.1.1 Програмын зорилго

Энэ програм Linux кернелийн дугуй хоёр холбоост жагсаалт struct list_head-ийг турших зориулалттай. Үйлдэл бүрийн дараа next/prev заагч, kmalloc/kfree хэрхэн өөрчлөгдөхийг граф дээр харуулна.

Дөрвөн бүтэц бий: Өнгөний жагсаалт (номын Part I), Collatz (Part II), Стек, Дараалал. Граф нь хуурамч загвар биш, C хөдөлгүүрийн бодит заагчаас зурагдана.

8.1.2 Дэмжих орчин

• OS: Linux (Arch Linux, Linux 7.2.11 дээр туршсан). Тестийн нэг хэсэг Linux-ийн /proc-ийг ашигладаг тул macOS/Windows-д туршаагүй.

• Хэрэгсэл: gcc (16.2.1-ээр туршсан), make (GNU Make 4.4.1), python3 (3.14.8; зөвхөн стандарт сан).

• Browser: JavaScript ба SVG дэмждэг орчин үеийн browser (Brave 156/Chromium дээр туршсан). Интернет холболт шаардахгүй.

8.1.3 Суулгах, нээх алхам

• Repository-г татах: git clone https://github.com/Ulmj7/OS_BD1_4-2-4.git kernel-data-structures && cd kernel-data-structures. Холбоос байхгүй бол хүргэсэн хавтсыг хуулж cd хийнэ (8.2.1).

• Бүтээх: make. build/kds_engine үүснэ.

• Шалгах (заавал биш): make test. Эцэст нь All available tests passed. гарна.

• Асаах: make run. Терминалд http://127.0.0.1:8080 гарна.

• Browser-ээр энэ хаягийг нээнэ. Дээд талд «Хөдөлгүүр холбогдсон» гэж харагдвал бэлэн.

8.1.4 Оролт ба тохиргоо

Хүснэгт 1. UI-ийн үйлдлүүд ба оролтын хязгаар

Таб | Үйлдэл (UI дээрх нэр) | Оролт

Өнгөний жагсаалт | Төгсгөлд нэмэх / Эхэнд нэмэх (add_tail/add_head) | red, green, blue: 0...255

Индексийн дараа оруулах (insert) | index (0-ээс; тэр индекстэй зангилааны дараа) + өнгө

Индексээр устгах | index

Өнгөөр устгах / Өнгөөр хайх | Дор хаяж нэг өнгө; тохирох бүх зангилаа

Жагсаалтыг гүйлгэх / хоослох | —

Collatz | Дараалал үүсгэх (run) | start: 1...2147483647 (өмнөхийг солино)

Утгаар хайх / устгах; гүйлгэх; хоослох | value: бүхэл тоо

Стек | push (толгойд), pop, peek | value: тэмдэгтэй 64 бит

Дараалал | enqueue (төгсгөлд), dequeue, peek | value: тэмдэгтэй 64 бит

Бэлэн жишээ: «Номын 4 өнгө» (color example) ба «Collatz · 27-оос эхлэх».

Командыг шууд оруулах хэсэгт дурын хөдөлгүүрийн команд бичиж болно (жишээ нь inject_fail after=2, check). Нэг мөр, $\leq$ 512 тэмдэгт.

Серверийн тохиргоо (python3 src/ui/server.py): --port (default 8080), --max-nodes (1…100000, default 2048; бүтэц бүрийн зангилааны дээд хязгаар), --engine (default build/kds_engine). Жишээ: python3 src/ui/server.py --port 9000 --max-nodes 50.

URL параметр: ?run=cmd1;cmd2 (командуудыг дараалаар автоматаар ажиллуулна), ?tab=color|collatz|stack|queue, ?theme=dark.

8.1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

• Ажиллуулах: make run. Үйлдэл хийхдээ «Үйлдлийг гүйцэтгэх» товчийг (эсвэл Enter) дарна.

• Зогсоох: make run-ийн терминал дээр Ctrl+C. Хөдөлгүүр дуусахдаа чөлөөлөөгүй санах ой үлдсэн бол LEAK: live=N гэж бичнэ. Хэвийн үед энэ гарахгүй.

• Reset: «Бүх бүтцийг хоослох» товч (reset) 4 бүтцийг чөлөөлж, алдааны тарилгыг унтраана. kmalloc/kfree-ийн хуримтлагдсан тоолуур үргэлжилнэ.

• Хөдөлгүүрийг бүрэн дахин эхлүүлэх: сервер зогсоож дахин асаана, эсвэл curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/restart.

• Түүх: «Үйлдлийн түүх» дэх ← → товч, гулсуур, «Сүүлийн алхам». Өнгөрсөн алхам зөвхөн уншигдана, үйлдэл түгжигдэнэ. Түүх browser-ийн табд хадгалагдана; хуудсыг дахин ачаалбал алга болно. Бүтцүүд хөдөлгүүрт хэвээр үлдэнэ.

• Анхаар: ?run=…-тай хуудсыг дахин ачаалбал командууд дахин ажиллана.

8.1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Хүснэгт 2. Графын тайлбар

Тэмдэг | Утга

list_head (саарал, «Толгой») | Жагсаалтын толгой (&color_list гэх мэт). next/prev нь анхны ба сүүлийн зангилааг заана.

Зангилааны хайрцаг #7 [0] | # нь kmalloc-ийн дугаар (serial). [ ] нь жагсаалт дахь индекс (0-ээс). Дор нь талбарууд ба хаяг (hex).

Өнгөний swatch | rgb(red, green, blue)-ийн бодит өнгө.

Тасралтгүй сум (next) | Зангилааны next заагч. Сүүлийн зангилаанаас толгой руу нум байвал бүтэц дугуй (circular).

Тасархай сум (prev) | Зангилааны prev заагч. Толгойноос сүүлийн зангилаа руу нум.

Улаан ? | Заагч бүртгэлд байхгүй зангилаа руу заасан. Жагсаалт эвдэрсэн.

Толгойн өөртөө заасан сум | Жагсаалт хоосон (head->next == head).

TOP · орой, FRONT · эхлэл, REAR · төгсгөл | Стек ба дараалын байрлалын шошго.

«Шинэ» (ногоон хүрээ) | Сая нэмэгдсэн зангилаа.

«Олдсон» (шар хүрээ) | Хайлтаар олдсон зангилаа. Хайлтын явцад гүйлгэсэн зангилаанууд дараалаар тодорно (анимаци).

Тэмдэг «Холбоос бүрэн» / «Холбоос алдаатай» | kds_verify-ийн үр дүн (next→prev, prev→next, хоёр чиглэлийн тоо).

Санах ойн бүртгэл | kmalloc (нийт дуудсан), kfree, Амьд зангилаа = kmalloc − kfree, Ашигласан байт.

Kernel API дуудлагууд / dmesg | Үйлдлийн бодит kmalloc/list_*/kfree дуудлага; printk-ийн мөр. (UI дээрх хэсгийн нэр.)

Дээд талын төлөв | «Хөдөлгүүр холбогдсон» / «Холболтын алдаа». Улаан мөр нь алдаа (код + тайлбар).

Томруулах − 105 % +, «Өргөнд тааруулах» | Том жагсаалтад (Collatz 27 = 112 зангилаа) ойртуулах/холдуулах. Графыг чирж зөөнө; сумтай товчоор шилжинэ.

«Бараан/Цайвар горим» | Өнгөний горим солих.

8.1.7 Жишээнүүд

Жишээ 1 — Номын Part I: 4 өнгө, хайх, устгах

• Өнгөний жагсаалт таб → «Номын 4 өнгө». Хүлээгдэх үр дүн: 4 зангилаа. dmesg хэсэгт:

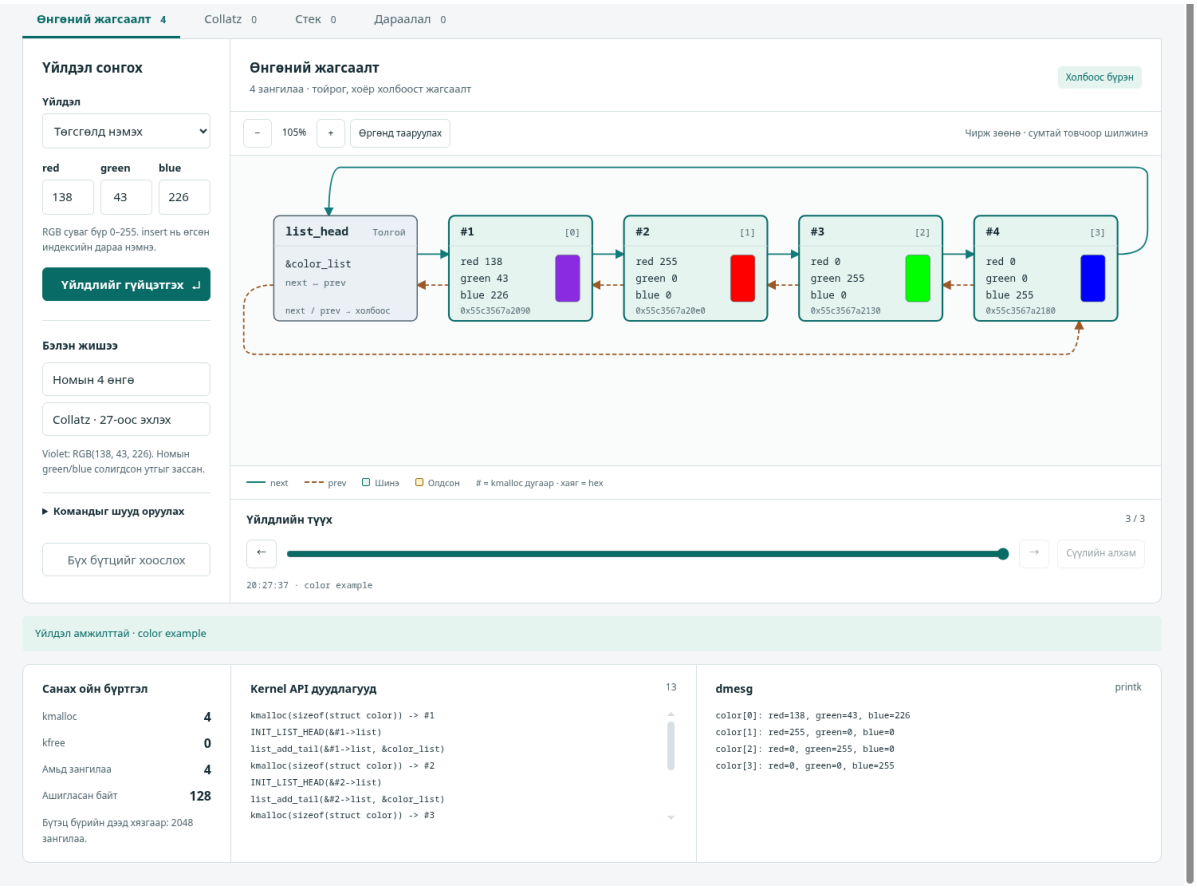
```
color[0]: red=138, green=43, blue=226
color[1]: red=255, green=0, blue=0
color[2]: red=0, green=255, blue=0
color[3]: red=0, green=0, blue=255
```

Санах ой (дөнгөж асаасан хөдөлгүүр дээр): kmalloc 4, kfree 0, амьд 4, 128 байт. Эхний зангилаа нь violet (138, 43, 226).

• «Өнгөөр хайх», red = 255. «Олдсон» тодорно: #2 (индекс 1). Хайлтын зам #1 → #2 анимацитай.

• «Индексээр устгах», index = 1. list_del(&#2->list), kfree(#2) болж, граф #1 → #3 → #4 болно. Тоолуур: kmalloc 4 / kfree 1 / амьд 3 / 96 байт.

• «Бүх бүтцийг хооослох». Амьд зангилаа 0 болно.



Жишээ 1, алхам 1: «Номын 4 өнгө» (бодит screenshot).

Жишээ 2 — Part II: Collatz дараалал, хайх, алдаа

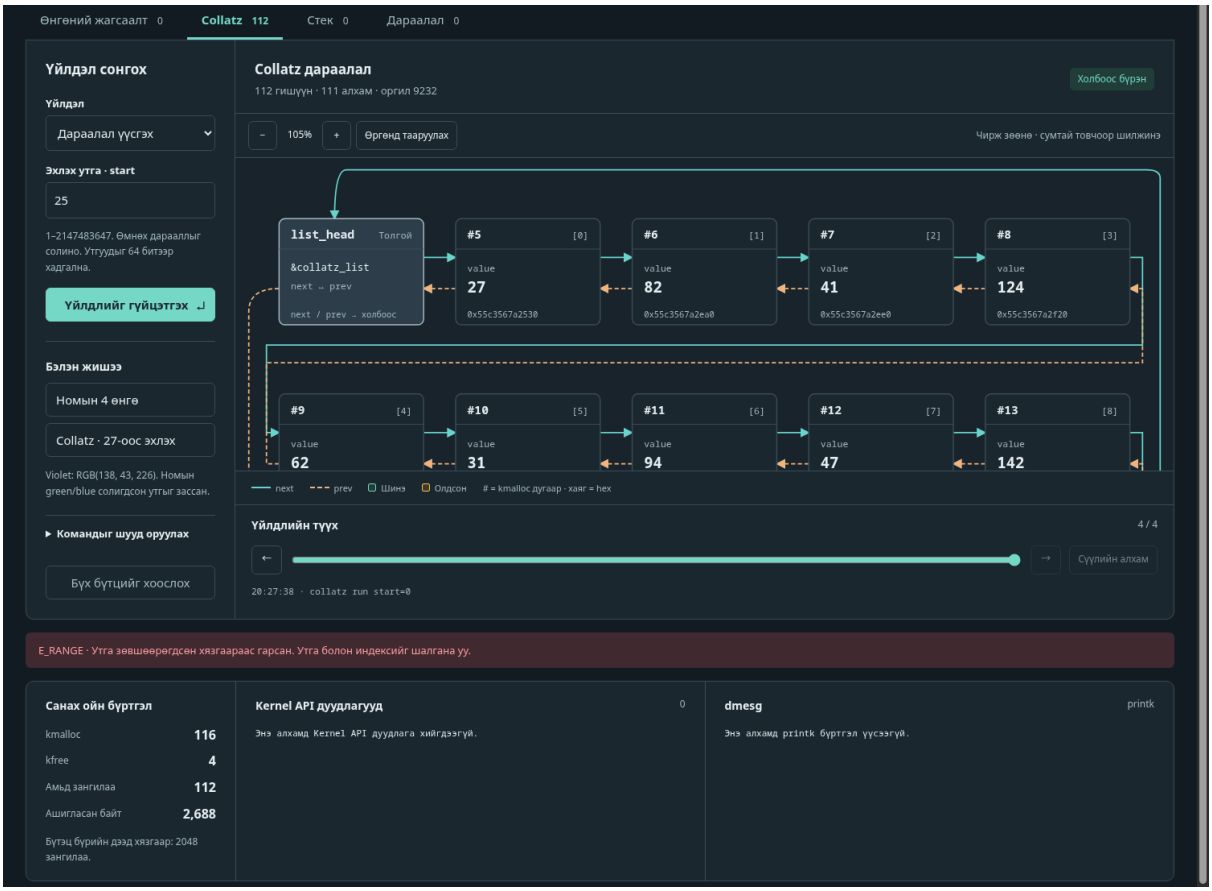
• Collatz таб → «Дараалал үүсгэх», start = 27. Хүлээгдэх үр дүн: 112 зангилаа, 111 алхам, оргил 9232; 27 → 82 → 41 → 124 → 62 → 31 → … Амьд зангилаа 112 (24 B × 112 = 2,688 байт).

• «Утгаар хайх», value = 9232. Хайлт эхнээс явж 77-р индексэд (оргил) олдоно.

• Алдааны шалгалт. «Командыг шууд оруулах» хэсэгт collatz run start=0 гэж бичиж илгээнэ. Энэ нь форм биш: «Дараалал үүсгэх» формын start талбар min=1 тул browser 0-г өөрөө хаадаг бөгөөд engine хүртэл хүрэхгүй. Улаан мөр E_RANGE гарна. Граф (112 зангилаа) болон тоолуур өөрчлөгдөхгүй.

• «Утгаар устгах», value = 9232. 111 зангилаа үлдэнэ.

• «Дараалал үүсгэх», start = 837799. 525 зангилаа, оргил 2974984576 (int32-ээс их, тиймээс 64 бит).



Жишээ 2, алхам 3: collatz run start=0 → E_RANGE; 112 зангилаатай төлөв өөрчлөгдөөгүй (бодит screenshot; ижил командыг URL-ийн ?run=-аар илгээж авсан).

Жишээ 3 — Стек (LIFO) ба дараалал (FIFO)

Стек: push 10, push 42, push −2. TOP = −2 болно. pop хийвэл −2 гарч, TOP = 42 болно.

Дараалал: enqueue 10, enqueue 42. FRONT = 10, REAR = 42 болно. dequeue хийвэл 10 гарна.

Жишээ 4 — Командыг URL-ээр ажиллуулах

http://127.0.0.1:8080/?run=reset;color%20example;color%20delete%20index=1 — reset хийгээд номын жишээг үүсгэж, 1-р индексийг устгана.

Жишээ 5 — ENOMEM тарилга

«Командыг шууд оруулах» хэсэгт inject_fail after=2 гэж бичнэ. Дараа нь color add_tail red=1 green=2 blue=3-ийг гурав гүйцэтгэнэ. Эхний хоёр нь амжилттай. Гурав дахь нь E_NOMEM («kmalloc failed; the previous state is preserved») өгч, граф өөрчлөгдөхгүй. inject_fail off тарилгыг унтраана.

8.1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Хүснэгт 3. Түгээмэл алдаа

Харагдах зүйл | Шалтгаан | Шийдэл

Хуудас нээгдэхгүй; «Холболтын алдаа» | Сервер ажиллахгүй, эсвэл өөр порт | make run ажиллаж байгаа эсэх, терминал дахь хаягийг шалгах

Address already in use | 8080 порт завгүй | python3 src/ui/server.py --port 8081 (эсвэл өөр процессыг зогсоох)

build/kds_engine олдохгүй; make run унана | Бүтээгээгүй | Эхлээд make

cc: command not found, make: command not found, python3: command not found | Хэрэгсэл суулгаагүй | gcc, make, python3 суулгах (8.2.3)

E_RANGE (өнгө 256, −1; index; start 0, 2147483648) | Хязгаараас хэтэрсэн. Формын min/max нь ихэнхийг browser дээр нь хаадаг. «Командыг шууд оруулах» эсвэл HTTP-ээр шууд илгээвэл engine E_RANGE буцаана. | Өнгө 0…255, start 1…2147483647, индекс 0…(тоо−1)

E_BAD_VALUE | Тоо биш утга (abc) | Аравтын бүхэл тоо оруулах

E_MISSING_ARG / E_UNKNOWN_ARG / E_SYNTAX | Дутуу, мэдэхгүй, давхардсан аргумент, эсвэл 512-аас урт мөр | Командыг key=value хэлбэрээр, нэг түлхүүрийг нэг удаа бичих

E_EMPTY | Хоосон стек/дараалаас pop/dequeue/peek | Эхлээд push/enqueue хийх

E_NOT_FOUND | Хайлт/устгал тохирохгүй | Хэвийн; өөр утга өгөх

E_FULL | --max-nodes хязгаар дүүрсэн | Хооослох/reset, эсвэл --max-nodes-ийг нэмэх

E_NOMEM | Тарьсан санах ойн алдаа (inject_fail) | inject_fail off эсвэл «Бүх бүтцийг хооослох»

Үйлдлийн товч идэвхгүй; «Түүхийн агшин — зөвхөн уншина» | Өнгөрсөн алхмыг үзэж байна | «Сүүлийн алхам» товч

Хуучин дүрслэл харагдана | Browser-ийн кэш | Хуудсыг шахан дахин ачаалах (Ctrl+Shift+R)

8.2 Operational заавар

8.2.1 Repository clone хийх

```
git clone https://github.com/Ulmj7/OS_BD1_4-2-4.git kernel-data-structures
cd kernel-data-structures
```

Холбоос байхгүй бол (оффлайн). Хүргэж өгсөн kernel-data-structures хавтсыг (эсвэл архивыг) өөрийн компьютерт хуулна. Архив бол задлаад хавтас руу орно. Дараагийн бүх алхам ижил.

```
cp -r /зам/kernel-data-structures ~/kernel-data-structures    # эсвэл: tar -xf kernel-data-structures.tar
cd ~/kernel-data-structures
```

Агуулга: README.md, Makefile, src/ (shim/, kernel/, engine/, ui/), tests/, docs/.

8.2.2 OS, compiler/runtime, хувилбар

Зүйл | Туршсан хувилбар | Тайлбар

OS ба кернел | Arch Linux, Linux 7.2.11-arch1-1 x86_64 | Өөр Linux тархалтад туршаагүй

C compiler | gcc (GCC) 16.2.1 20260810 | GNU C11 (-std=gnu11), __typeof__ ашигладаг; ASan/UBSan дэмжих ёстой

make | GNU Make 4.4.1 |

python3 | 3.14.8 | Зөвхөн стандарт сан

Browser | Brave 156.1.98.62 (Chromium) | Зөвхөн Chromium-д туршсан. Screenshot-ыг өмнөх 156.1.98.60-аар авсан.

Кернелийн header | linux-headers 7.2.11.arch1-1 | Зөвхөн .ko бүтээхэд (8.2.7). make test хэрэглэхгүй.

Хамгийн бага шаардлагатай хувилбарыг тодорхойлоогүй (зөвхөн дээрх хувилбараар туршсан).

8.2.3 Dependency суулгах

Гуравдагч талын сан шаардахгүй. Хэрэгсэл байхгүй бол дараах командыг ашиглана (жишээ; энд ажиллуулаагүй):

```
# Arch Linux
sudo pacman -S gcc make python
# Debian / Ubuntu
sudo apt install build-essential python3
```

Кернел модуль бүтээхэд (заавал биш, 8.2.7) ажиллаж буй кернелтэй ижил хувилбарын header хэрэгтэй. Arch дээр linux-headers, Debian/Ubuntu дээр linux-headers-$(uname -r) багц. Багийн гишүүн Arch дээр pacman-аар суулгасан: linux ба linux-headers хоёулаа 7.2.11.arch1-1.

8.2.4 Build ба Run командууд

Команд | Үр дүн

make | build/kds_engine, build/libkds.a (shim + engine core)

make test | Бүх тест (build/sanitized/ дахь ASan+UBSan build-ээр). Алдаатай бол 0-ээс өөр кодтой гарна. SIGINT (Ctrl+C) үл тоомсорлогдсон орчинд (жишээ нь nohup, CI) ч ажиллана.

make run | UI сервер: python3 src/ui/server.py --port 8080 --max-nodes 2048 --engine build/kds_engine

make module KDIR=... | Жинхэнэ кернел модуль (Kbuild) src/kernel/*.ko. Кернелийн header шаардана (8.2.7). KDIR заагаагүй бол /lib/modules/$(uname -r)/build ашиглана.

make clean | build/, кэш болон кернелийн build үлдэгдлийг устгана. Анхаар: src/kernel/*.ko файлуудыг мөн устгана.

Хөдөлгүүрийг шууд (UI-гүй) ажиллуулж болно. Нэг команд = нэг мөр, хариу = нэг мөр JSON:

```
printf 'color example\ncolor delete index=1\nstate\n' | build/kds_engine
build/kds_engine --max-nodes 3 < tests/cases/max_nodes.in
```

8.2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл

Файл | Агуулга

tests/test_list.c | Өөрийн list.h: unit + 5,000 санамсаргүй үйлдэл (seed 0x0c011a72)

tests/test_color_module.c, test_collatz_module.c | Жинхэнэ модулийн .c + shim: printk, leak, ENOMEM. Collatz 1, 15, 25, 27, 97, 837799, 2147483647

tests/test_core.c | Engine core, kds_verify-ийн 10 эвдэрсэн жагсаалт

tests/cases/*.in + *.expected.json | 9 бүлэг: book_example, color_operations, boundary_errors, stack_queue, collatz_reference, max_nodes, allocation_failure, ignored_lines, binary_garbage

tests/run_cases.py | Сценарийн тест (python3 tests/run_cases.py --engine build/kds_engine)

tests/test_server.py | HTTP серверийн 12 тест. Үүнд процессын бүлэгт SIGINT илгээж цэвэр shutdown шалгах 2 тест орно: энгийн, мөн SIGINT-ийг «үл тоомсорлох» төлөвтэй өвлөсөн үед.

tests/ui/browser_check.py, tests/ui/interactions.py | Заавал биш UI шалгалт (Brave/Chromium, CDP): 4 таб, 112 зангилаа ба 226 сум, хайлт/устгал, RGB баталгаажуулалт, түүх, zoom/pan, горим, 320/390 px, JS алдаагүй. make test-д ороогүй.

tests/README.md | Тест бүрийн оролт, хүлээгдсэн үр дүн, гарал үүсэл

UI шалгалт ажиллуулах (заавал биш). Нэг терминалд make run, нөгөөд нь дараалан python3 tests/ui/browser_check.py, python3 tests/ui/interactions.py ажиллуулна. Скриптүүд хөдөлгүүрийг дахин эхлүүлж төлөвийг солино. Screenshot-ыг /tmp/kds-ui-check-д хадгална.

Орчны хувьсагч: KDS_URL (өөр сервер), KDS_BROWSER (browser-ийн зам), KDS_OUTPUT (гаралтын хавтас). Скриптүүд зөвхөн итгэмжит локал UI-д зориулагдсан түр headless browser (--no-sandbox) асаана.

Collatz лавлагааг дахин үүсгэх (Python, production кодыг ашиглахгүй): python3 tests/reference_cases.py.

8.2.6 Нэмэлт boundary/error тест ба хүлээгдсэн үр дүн

Хөдөлгүүрийн түвшин (printf '...\n' | build/kds_engine). Алдаа бүрт "ok":false ба error.code доорх шиг гарна. Төлөв, kmalloc тоолуур өөрчлөгдөхгүй.

Команд | Хүлээгдсэн error.code

color add_tail red=256 green=0 blue=0; red=-1 ... | E_RANGE

color add_tail red=abc green=0 blue=0 | E_BAD_VALUE

color add_tail red=1 green=2 | E_MISSING_ARG

color add_tail red=1 red=2 green=2 blue=3 | E_SYNTAX (давхардсан)

color add_tail red=1 green=2 blue=3 alpha=4 | E_UNKNOWN_ARG

color insert index=99 red=1 green=2 blue=3; color delete index=-1 | E_RANGE

foo bar | E_UNKNOWN_CMD

color search red=1 (олдохгүй) | E_NOT_FOUND

stack pop, stack peek, queue dequeue (хоосон) | E_EMPTY

collatz run start=0 / -1 / 2147483648 | E_RANGE

collatz run start=abc; collatz run | E_BAD_VALUE; E_MISSING_ARG

600 тэмдэгттэй мөр | E_SYNTAX, дараагийн команд хэвийн

--max-nodes 3 үед 4-р зангилаа | E_FULL

inject_fail after=2 дараа 3-р color add_tail ... | E_NOMEM; inject_fail off дараа амжилттай

Collatz хүлээгдсэн утга. collatz run start=N: N=1 үед 1 зангилаа; 15: 18; 25: 24; 27: 112 (оргил 9232); 97: 119 (оргил 9232); 837799: 525 (оргил 2974984576); 2147483647: 451 (оргил 1235346792567892).

HTTP түвшин (сервер асаалттай; хүлээгдсэн статус нь бодитоор шалгагдсан):

```
U=http://127.0.0.1:8080
# 200, "ok":true
curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
     -d '{"cmd":"color example"}' $U/api/cmd
# 400 E_SYNTAX
curl -s -X POST -H 'Content-Type: text/plain' -d '{"cmd":"state"}' $U/api/cmd
# 400 E_SYNTAX
curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{bad' $U/api/cmd
# 400 (нэг мөр биш)
curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
     -d '{"cmd":"state\nreset"}' $U/api/cmd
# 403 E_ORIGIN
curl -s -X POST -H 'Origin: http://evil.example' \
     -H 'Content-Type: application/json' -d '{"cmd":"state"}' $U/api/cmd
# 403
curl -s --path-as-is -o /dev/null -w '%{http_code}\n' "$U/../Makefile"
# 404
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' $U/nonexistent.js
# 200, бүх бүтэц хоосон
curl -s -X POST $U/api/restart
```

8.2.7 Жинхэнэ кернел модуль (суулгах, ачаалах, зайлуулах)

Хэн гүйцэтгэсэн. Доорх алхмыг багийн гишүүн 2026-10-30-нд өөрийн машин дээр (Arch Linux, Linux 7.2.11-arch1-1) өөрөө гүйцэтгэсэн. Үр дүнгийн тайлан: Report 8.7, 8.8.

Анхааруулга. Кернел модуль ажиллаж буй кернелд ачаалагдана. Алдаа гарвал систем гацаж болно. Ачаалахын өмнө ажлаа хадгална; боломжтой бол виртуал машин ашиглана. Secure Boot эсвэл модулийн гарын үсгийн (module signing) шаардлага гарын үсэггүй модулийг татгалзаж болно. Үүнийг бид шалгаагүй: багийн гишүүний машин дээр ачаалалт энгийнээр амжилттай болсон.

1. Header суулгах. Header нь uname -r-тэй ижил хувилбартай байх ёстой. Arch дээр: sudo pacman -S linux-headers. Шалгах: ls /usr/lib/modules/$(uname -r)/build хавтас байх ёстой.

2. Бүтээх.

```
make module KDIR=/usr/lib/modules/$(uname -r)/build
```

Хүлээгдэх гаралт: хоёр модуль тус бүрийн CC [M], дараа нь MODPOST, LD [M], BTF [M]. Алдаа, анхааруулга гарахгүй. src/kernel/ дотор color_list.ko (213,424 B) ба collatz.ko (359,088 B) үүснэ. Хэмжээ нь зам, compiler-ээс хамаарч бага зэрэг өөр байж болно. modinfo: license GPL, vermagic 7.2.11-arch1-1 SMP preempt mod_unload, collatz-д start (int) параметр.

3. Part I: өнгө.

```
sudo insmod src/kernel/color_list.ko
sudo dmesg | tail -20
sudo rmmod color_list
```

Хүлээгдэх dmesg: дөрвөн мөр, эхнийх нь violet.

```
color[0]: red=138, green=43, blue=226
color[1]: red=255, green=0, blue=0
color[2]: red=0, green=255, blue=0
color[3]: red=0, green=0, blue=255
```

4. Part II: Collatz.

```
sudo insmod src/kernel/collatz.ko start=27
sudo dmesg | tail -130
sudo rmmod collatz
```

Хүлээгдэх dmesg: start=27 үед 112 мөр, индекс 0…111. Эхнээс 27, 82, 41, 124 …, индекс 77-д оргил 9232, төгсгөлд 4, 2, 1. 112 мөрийг бүгдийг нь харахын тулд tail -130 хэрэглэнэ. Өмнөх хэдэн мөр хамт гарч болно.

```
collatz[0]: value=27
collatz[1]: value=82
...
collatz[77]: value=9232
...
collatz[111]: value=1
```

5. Шалгах. rmmod-ийн дараа lsmod | grep -E 'color_list|collatz' юу ч гаргахгүй. insmod ба rmmod алдаа өгөхгүй.

Багийн гишүүн ажиллуулаагүй зүйл. start-ийг орхивол анхдагч 25 (24 мөр), start=15 үед 18 мөр байх ёстой. start=0 үед init -EINVAL буцааж insmod алдаатай дуусах ба dmesg-д collatz: start must be positive гарах ёстой. Эдгээр нь зөвхөн shim дээрх тестээр баталгаажсан. Жинхэнэ кернел дээр ажиллуулаагүй.

8.2.8 Хүлээгдсэн make test үр дүн

Цэвэр хуулбар дээр make && make test нь exit code 0-тэй дуусна (≈ 2.4–2.5 секунд). Гол мөрүүд:

```
Sanitizers: ASan + UBSan
PASS real Collatz module: default 25, 7 references, 1250 injected failures, 2 invalid starts;
zero leaks
PASS real color module: exact printk, 4 colors, violet RGB, 4 ENOMEM positions + success
boundary, no leaks
PASS core commands, IDs, atomic errors, limits, ENOMEM sweep, 512-byte boundary, 10 corrupt lists
PASS list API + seeded differential model + zero leaks
CASES: 9 passed, 0 failed; 229 checked replies
Ran 12 tests in 0.391s
OK
All available tests passed.
```

Хугацаа (0.391 s гэх мэт) болон санах ойн хаяг компьютер бүрд өөр байна. make test нь кернелийн header-ээс хамаарахгүй, модулийг ачаалдаггүй.

8.2.9 Known issues

• Кернел дээрх шалгалт нарийвчилсан биш. Модулиудыг багийн гишүүн нэг машин, нэг кернелийн хувилбар (7.2.11-arch1-1) дээр нэг удаа ачаалсан (8.2.7, Report 8.8). Буруу ба захын start, ENOMEM замууд, санах ойн алдагдал (kmemleak), rmmod-ийн дараах кернелийн гаралт кернел дээр шалгагдаагүй.

• Shim нь GFP флаг, SMP, санах ойн дарамтыг загварчлахгүй. ENOMEM нь хиймэл тарилга.

• tests/test_server.py нь Linux-ийн /proc/net/tcp-г ашигладаг. macOS/Windows-д ажиллахгүй байж болно.

• make run нь 8080 портыг тогтоосон. Өөр порт хэрэгтэй бол серверийг шууд ажиллуулна (8.1.4). Порт завгүй бол Python алдааны мэдээлэл (traceback) гарна.

• UI-г зөвхөн Chromium (Brave 156)-ээр шалгасан. UI-ийн автомат шалгалт tests/ui/browser_check.py, tests/ui/interactions.py нь make test-д ороогүй, суулгасан Brave/Chromium шаарддаг (8.2.5).

• collatz delete нь дурын зангилааг устгадаг тул дараалал Collatz-ийн дүрмээс гажиж болно. Энэ нь жагсаалтын үйлдлийг үзүүлэх зорилготой.

• Амжилтгүй команд түр аллокацийг буцаадаг тул kmalloc-ийн дугаарт (#) зай гарч болно.

• Сервер зөвхөн локал (127.0.0.1) хэрэглээнд зориулсан. Олон хэрэглэгчийн орчин биш.

• Repository-г GitHub-д push хийгээгүй, Release/Tag үүсгээгүй; peer review энэ хувилбарт хийгдээгүй.